Редактировать работу - 25 задание(Поиск делителей)

1

№ 22 Демоверсия 2021 (Уровень: Базовый)
Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [174457; 174505], числа, имеющие ровно два различных
натуральных делителя, не считая единицы и самого числа. Для каждого найденного числа запишите эти два делителя в таблицу на экране с новой строки в порядке возрастания произведения этих двух делителей. Делители в строке таблицы также должны следовать в порядке возрастания.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

2

№ 1078 (Уровень: Базовый)
Пусть S - сумма натуральных чётных делителей целого числа, не считая самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение S равным нулю.
Напишите программу, которая перебирает целые числа из отрезка [1204300; 1204380] в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение S не равно нулю и кратно 10. Программа должна найти и вывести такие числа и соответствующие им значения S.
Формат вывода: для каждого из найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем значение S. Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

3

№ 17686 Пересдача 04.07.24 (Уровень: Базовый)
Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 700 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, у которых есть натуральный делитель, оканчивающийся на цифру 7 и не равный ни самому числу, ни числу 7. Выведите первые пять найденных чисел и для каждого - соответствующий наименьший делитель, оканчивающийся на цифру 7, не равный ни самому числу, ни числу 7.
Формат вывода: для каждого из пяти найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем - значение наименьшего делителя, оканчивающегося на цифру 7, не равного ни самому числу, ни числу 7.
Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.
Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

4

№ 1388 (Уровень: Средний)
Обозначим через S сумму всех натуральных делителей целого числа, кроме единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение S равным нулю. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 150000 в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение S при делении на 13 даёт остаток 10.
Программа должна найти и первые 7 таких чисел. Для каждого из них запишите в отдельной строке сначала само число, затем значение S. Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.
Количество строк для записи ответа избыточно.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

5

№ 2595 (Уровень: Средний)
Обозначим через P(N) – произведение 5 наименьших различных нетривиальных делителей натурального числа N (не считая единицы и самого числа). Если у числа N меньше 5 таких делителей, то P(N) считается равным нулю. Найдите 5 наименьших натуральных чисел, превышающих 400 000 000, для которых P(N) оканчивается на 17 и не превышает N. В ответе для каждого найденного числа запишите сначала значение P(N), а затем – наибольший делитель, вошедший в произведение P(N).

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

6

№ 17536 Основная волна 07.06.24 (Уровень: Средний)
Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то значение M считается равным нулю.
Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 800 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение M оканчивается на 4. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце - соответствующие им значения M.
Например, для числа 20 M = 2 + 10 = 12.
Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

7

№ 18192 (Уровень: Базовый)
(Д. Бахтиев) Напишите программу, которая перебирает целые числа, бóльшие 1 000 000, в порядке возрастания и ищет среди них те, которые имеют ровно 3 простых делителя. В ответе запишите 5 наименьших таких чисел в порядке возрастания. Справа от каждого такого числа укажите его наибольший простой делитель

Количество строк в таблице для ответа избыточно

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

8

№ 953 (Уровень: Базовый)
Пусть S - сумма различных натуральных делителей целого числа, являющихся простыми числами, не считая самого числа.
Напишите программу, которая перебирает целые числа, меньшие 500 000, в порядке убывания и ищет среди них такие, для которых значение S не равно нулю и делится на 10. Программа должна найти и вывести первые 7 таких чисел и соответствующие им значения S.
формат вывода: для каждого из 7 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем значение S. Строки выводятся в порядке убывания найденных чисел.
Например, для числа 20 S = 2 + 5 =7

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

9

№ 19776 (Уровень: Средний)
Обозначим через M сумму максимального и минимального числа среди простых делителей целого числа, не считая самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 23 600 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение M при делении на 213 даёт в остатке 171.
Выведите первые 6 найденных чисел в порядке возрастания, справа от каждого числа запишите соответствующее значения M.
Количество строк для записи ответа избыточно.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

Сохранить Отправить